



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer dan internet telah membawa transformasi besar bagi operasional organisasi maupun kebutuhan individu, namun interkoneksi global ini juga membuka celah keamanan yang signifikan terhadap berbagai bentuk serangan siber. Pada masa awal perkembangan jaringan, sistem keamanan umumnya hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang memiliki keterbatasan mendasar karena tidak mampu memeriksa konten paket atau mengenali status hubungan antar-paket secara mendalam. Kehadiran teknologi firewall menjadi sangat krusial untuk menutup celah tersebut dengan bertindak sebagai sistem penyaring yang cerdas di gerbang jaringan untuk melindungi aset internal dari ancaman luar.

Di samping tantangan keamanan, ledakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet memicu keterbatasan alokasi alamat IPv4 global yang hanya berjumlah sekitar 4,3 miliar unik. Sebagai solusinya, teknologi Network Address Translation (NAT) diimplementasikan agar banyak perangkat di jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik yang terbatas untuk dapat mengakses internet secara bersamaan. Agar mekanisme penyaringan keamanan oleh firewall dan translasi alamat oleh NAT dapat berjalan secara selaras dan efisien, diperlukan fitur pengawasan koneksi yang dikenal sebagai connection tracking. Melalui pelaksanaan praktikum ini, pemahaman mendalam mengenai integrasi ketiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat dalam merancang dan mengelola arsitektur jaringan yang aman serta efisien.

1.2 Dasar Teori

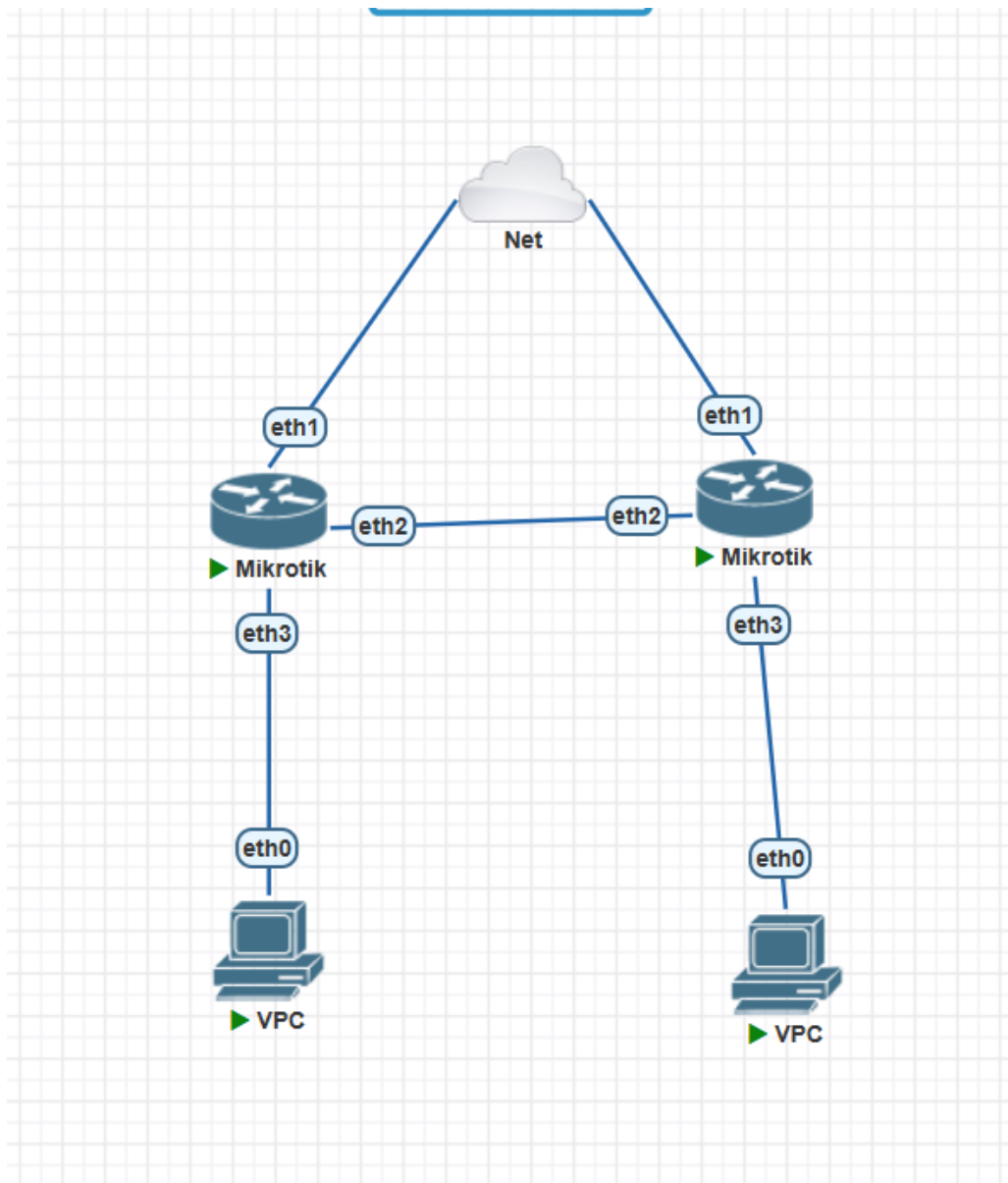
Firewall merupakan sistem keamanan yang mengendalikan lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu melalui tiga kebijakan utama, yaitu accept untuk mengizinkan data, reject untuk menolak dengan pesan kesalahan, dan drop untuk memblokir data tanpa respons. Berdasarkan arsitektur dan lapisan kerjanya, jenis firewall berkembang mulai dari packet filtering yang memeriksa paket secara individual, stateful inspection yang melacak status koneksi, hingga Next Generation Firewall (NGFW) yang mampu melakukan pemeriksaan paket mendalam (deep packet inspection). Selain dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) lokal, teknologi firewall saat ini juga telah banyak diimplementasikan secara virtual pada infrastruktur berbasis awan (cloud firewall).

Sementara itu, Network Address Translation (NAT) berfungsi menerjemahkan alamat IP privat lokal menjadi IP publik sebelum ditransmisikan ke internet, yang secara umum terbagi menjadi static NAT untuk pemetaan tetap satu-ke-satu, dynamic NAT yang menggunakan kumpulan IP publik secara bergantian, dan Port Address Translation (PAT) yang membedakan banyak koneksi IP lokal menggunakan nomor port unik pada satu IP publik. Dalam proses translasi ini, posisi paket diidentifikasi melalui empat istilah alamat, yaitu inside local address (IP privat asal), inside global address (IP publik perwakilan), outside local address (alamat luar di mata jaringan dalam), dan outside global address (IP publik asli tujuan). Kelancaran pemetaan alamat ini didukung penuh oleh fitur connection tracking yang mencatat data krusial seperti IP, port, protokol, dan status koneksi (new, established, atau invalid). Lewat pelacakan status komunikasi yang cerdas ini, router dapat mengenali paket balasan yang sah secara otomatis, meringankan beban kerja prosesor, serta mengoptimalkan sistem pertahanan jaringan dari potensi koneksi ilegal.

2 Tugas Pendahuluan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:
2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:
 - konfigurasi IP Address.
 - konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
 - konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
 - konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
 - konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).
 - *tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.
3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

Berikut adalah hasil Konfigurasi pada server PNET Lab:



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

```

Password changed
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.46/24
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool-pca ranges=10.10.10.6
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp-pca interface=ether3 address-pool=pool-pca disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] >
  
```

Gambar 2: Konfigurasi Router 1

```

Password changed
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] > show ip interface brief
bad command name show (line 1 column 1)
[admin@MikroTik] > ip
[admin@MikroTik] /ip> exit
bad command name exit (line 1 column 1)
[admin@MikroTik] /ip> cd ..
bad command name cd (line 1 column 1)
[admin@MikroTik] /ip> ..
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.237/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.0 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool-pcb ranges=10.10.10.10
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp-pcb interface=ether3 address-pool=pool-pcb disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Konfigurasi Router 2

```

VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.611 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.584 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.721 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.684 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.705 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.532 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.251 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.750 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.460 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.369 ms

VPCS> |

```

Gambar 4: Konfigurasi IP dan Ping dari PC 1

```

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.260 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.687 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.670 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.935 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.589 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.755 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.425 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.257 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.544 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.759 ms

VPCS> |

```

Gambar 5: Konfigurasi IP dan Ping dari PC 2